

Höhere Terpenverbindungen VIII¹⁾. Über die Konstitution des Nerolidols (Peruviol)

von

L. Ruzicka.

(6. IV. 23.)

Es sind bisher nur wenige aliphatische Sesquiterpenverbindungen bekannt geworden. Synthetisch wurden solche überhaupt nicht gewonnen, und in der Natur hat man fünf Vertreter der Gruppe mit Sicherheit nachgewiesen. Unter den Kohlenwasserstoffen ist nur das aliphatische Sesquiterpen $C_{15}H_{24}$ des Java-Citronellöls²⁾ zu erwähnen und unter den Alkoholen $C_{15}H_{26}O$ neben dem ziemlich verbreiteten Farnesol das damit isomere Nerolidol. Ferner wiesen *F. W. Semmler*, *K. G. Jonas* und *P. Roenisch*³⁾ im Ammoniak-gummiöl zwei aliphatische Hydrosesquiterpenabkömmlinge nach, ein Keton $C_{15}H_{26}O$ und einen Alkohol $C_{15}H_{28}O$.

Während die Konstitution des Farnesols (Formel I) von *M. Kerschbaum*⁴⁾ aufgeklärt wurde, ist von den andern Verbindungen ausser weniger Angaben über einige Eigenschaften derselben nichts bekannt. Die Vermutung von *F. W. Semmler*, *K. G. Jonas* und *P. Roenisch*⁵⁾, dass das Nerolidol mit dem Farnesol identisch sei, ist durch keinerlei experimentelle Angaben gestützt; im Gegenteil zeigt schon eine oberflächliche Orientierung über die Eigenschaften der beiden Alkohole deren Verschiedenheit an.

Die Frage nach der Konstitution des Nerolidols beansprucht auch deshalb besonderes Interesse, weil dasselbe neben dem Farnesol der einzige bekannte Riechstoff der Sesquiterpenreihe ist. *Hesse* und *Zeitschel*⁶⁾ fanden das Nerolidol in einer Menge von 6% im Orangenblütenöl (Neroliöl) vor und stellten fest, dass es einen schwachen, aber lange andauernden Geruch besitzt. Das Nerolidol gehört danach zu den sogenannten Fixateuren, die infolge ihres hohen Siedepunktes

¹⁾ VII. Mitt., Helv. 5, 923 (1922).

²⁾ *F. W. Semmler* und *Spornitz*, B. 46, 4028 (1913).

³⁾ B. 50, 1828 (1917).

⁴⁾ B. 46, 1732 (1913).

⁵⁾ B. 50, 1824 (1917).

⁶⁾ J. pr. [2] 66, 504 (1902).

nur langsam verdunsten und somit auch die Flüchtigkeit anderer beigemengter tiefer siedender Riechstoffe herabsetzen. Besonders wertvoll sind natürlich solche Fixateure, die wie Nerolidol auch selbst einen angenehmen Geruch besitzen.

Schon vorher isolierte *H. Thoms*¹⁾ aus dem Perubalsam nach der Verseifung mit alkoholischem Kali einen angenehm riechenden Alkohol, den er „Peruviol“ nannte und ihm die Formel $C_{13}H_{22}O$ zuerteilte. Im Laboratorium der Firma *Schimmel & Co.*²⁾ wurde das Nerolidol und Peruviol genauer untersucht und dabei auf Grund aller bekannten physikalischen und chemischen Eigenschaften die Identität der beiden Alkohole festgestellt, wobei die Mischprobe der bei 37 bis 38° schmelzenden Phenylurethane ausschlaggebend war. Der Grund, warum die Analysenwerte des „Peruviols“ von *H. Thoms* auf $C_{13}H_{22}O$ stimmten³⁾, liegt in einer Verunreinigung seines Präparates durch ein noch nicht näher aufgeklärtes Benzolderivat, welches nach *Schimmel & Co.* bei der Oxydation mit Kaliumpermanganat Benzoësäure liefert. Diese Beimengung ist spezifisch schwerer als das Nerolidol, so dass fast alle⁴⁾ bisher aus Perubalsam isolierten Präparate eine mehr oder weniger höhere Dichte aufwiesen als die aus dem Orangenblütenöl. Durch sorgfältige Fraktionierung im Hochvakuum konnte ich jetzt aus Perubalsam ein Nerolidol gewinnen, dessen Dichte annähernd mit der des Orangenblütenöl-Nerolidols übereinstimmt. In folgender Tabelle sind die Daten der verschiedenen Präparate zusammengestellt:

Aus:	isoliert von:	Sdp.	d	n_D	α_D
Orangenblütenöl	<i>Hesse und Zeitschel</i>	128–129° (6 mm)	0,880 (15°)	—	+ 13° 32'
	<i>Schimmel & Co.</i>	125–127° (4.5 „)	0,880 (15°)	1,4802 (20°)	+ 12° 48'
Perubalsam	<i>Thoms</i>	139–140° (7 mm)	0,886 (17,5°)	—	ca. + 13°
	<i>Schimmel & Co., a)</i>	133° (7.8 „)	0,882 (15°)	—	+ 13° 40'
	<i>Schimmel & Co., b)</i>	125–127° (4 „)	0,899 (15°)	1,4898 (20°)	+ 12° 22'
	<i>Ruzicka</i>	96–98° (0,2 „)	0,878 (22°)	1,4786 (22°)	+ 13° 36'

¹⁾ Arch. der Pharm. **237**, 274 (1899).

²⁾ Ber. der Firma *Schimmel & Co.*, **1914**, April, S. 75 (C. **1914**, I. 1655).

³⁾ Trotzdem findet sich noch in neueren Werken die falsche Formelangebe für Peruviol. Vergl. *Ullmann*, Enzyklopädie d. techn. Chem., Bd. II, 150 (1915) und Bd. IX. 550 (1921).

⁴⁾ Bis auf das Präparat *a* von *Schimmel & Co.* (vergl. obige Tabelle). Vielleicht ist die Beimengung im Perubalsam verschiedener Provenienz nicht immer in gleicher Menge vorhanden.

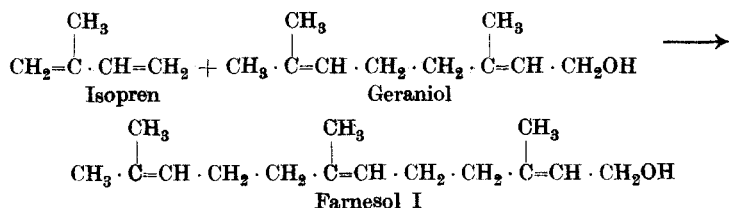
Von den chemischen Eigenschaften des Nerolidols ist besonders hervorzuheben, dass es sich nach verschiedenen Esterifizierungsmethoden nur unvollständig verestern lässt, was auf einen tertiären Alkohol hindeutet. In Übereinstimmung damit steht meine Beobachtung, dass das Nerolidol beim Erhitzen mit Phtalsäureanhydrid auf 100° keine Phtalestersäure liefert. Die Molekularrefraktion spricht für das Vorhandensein dreier Doppelbindungen, und auf Grund der geringen Exaltation ist eine konjugierte Lage der Doppelbindungen unwahrscheinlich.

Auf den richtigen Weg zur Konstitutionsaufklärung des Nerolidols führte mich ein Vergleich der Unterschiede in einigen charakteristischen physikalischen und chemischen Eigenschaften zwischen Farnesol und Nerolidol einerseits und Geraniol und Linalool andererseits, wie sich aus folgender Tabelle ergibt:

		Geraniol	Linalool	Farnesol	Nerolidol
Sdp.		229 (760)	198 (760)	120° (0,2) ¹⁾	97° (0,2)
d		0,881	0,867	0,885—0,895	0,880
n _D		1,477	1,463	1,488	1,480
α _D		0	bis ca. ± 20°	0	+ 13°
Reagiert mit:	Phtalsäure-anhydrid	leicht	nicht	leicht	nicht
	Essigsäure-anhydrid	vollständig	unvollständig	vollständig	unvollständig
	Phenylisocyanat	leicht	schwer	leicht	schwer
				(kryst. nicht)	

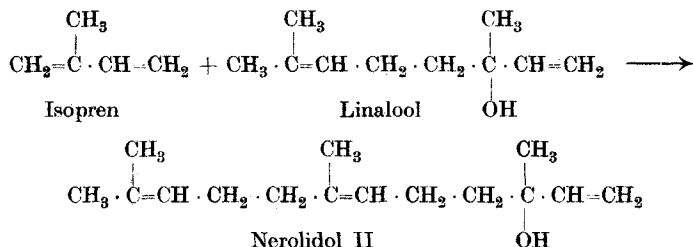
Die Werte für Siedepunkt, Dichte und Lichtbrechung nehmen also sowohl vom Geraniol zum Linalool wie auch vom Farnesol zum Nerolidol ab. Die Hydroxylgruppe bei Geraniol und Farnesol ist sehr reaktionsfähig im Vergleich zu der des Linalools und Nerolidols. Ebenso ist auch der Unterschied in der optischen Aktivität charakteristisch.

Die Formel des Farnesols lässt sich von Geraniol schematisch durch den Hinzutritt eines Isoprenrestes ableiten:



¹⁾ Vergl. die folgende Abhandlung.

In Anbetracht der grossen Analogie zwischen Linalool und Nerolidol hielt ich es für der Mühe wert zu prüfen, ob sich nicht bei diesen beiden Alkoholen die gleichen Beziehungen vorfinden wie bei Geraniol und Farnesol:



Es war wenig aussichtsreich, die Prüfung einer derartigen Formel für Nerolidol mit Hilfe von Abbaumethoden zu versuchen. Linalool liefert ja z. B. mit Kaliumpermanganat die gleichen Oxydationsprodukte wie Geraniol (Aceton und Lävulinsäure) und die Ozonmethode zeigte keine klaren Ergebnisse¹⁾. Beim komplizierteren Nerolidol war auf positivere Ergebnisse kaum zu hoffen, umso weniger, als *Schimmel & Co.*²⁾ angibt, bei der Oxydation des Nerolidols mit Kaliumpermanganat keine charakteristischen Abbauprodukte erhalten zu haben. Übrigens konnte auch *M. Kerschbaum*³⁾ aus Farnesol mit demselben Reagens ausser Aceton kein Spaltungsprodukt fassen, welches einen Rückschluss auf die Konstitution erlaubte.

Mehr Erfolg versprach die Übertragung zweier Reaktionen auf Nerolidol, die bei Linalool dessen Überführung in Citral (mit Chromsäure) bzw. in Geraniol (mit Essigsäure-anhydrid gestatten. In der Tat erhielt ich bei der Oxydation von Nerolidol mit Chromsäure Farnesal, dessen Semicarbazon mit dem über das Farnesol gewonnenen Farnesal-semicarbazone⁴⁾ nach Schmelzpunkt und Mischprobe übereinstimmte.

Weiter untersuchte ich die Einwirkung von Essigsäure-anhydrid auf Nerolidol. Schon *Hesse* und *Zeitschel*⁵⁾ stellten fest, dass dabei im Reaktionsprodukt entsprechend der gefundenen Verseifungszahl ca. 54% Acetat enthalten sind. In diesem Acetylierungsprodukte konnte ich nun die Anwesenheit reichlicher Mengen von Farnesol nachweisen. Nach der Verseifung mit alkoholischem Kali und der fraktio-

¹⁾ *Harries* und *Comberg*, vergl. Diss. *Comberg*, Kiel 1913.

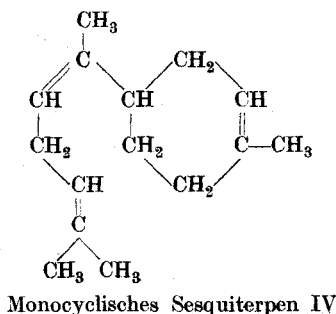
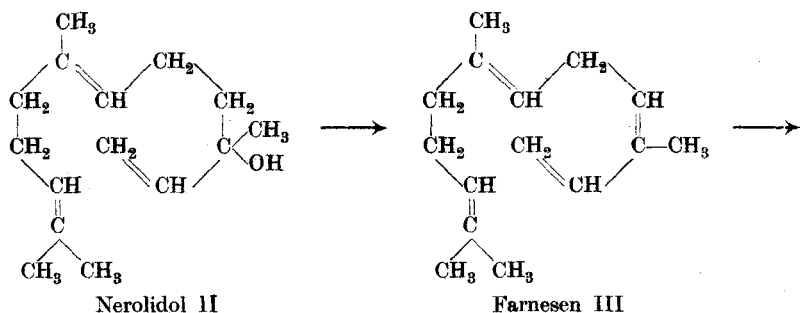
²⁾ Ber. der Firma *Schimmel & Co.*, 1914, April, S. 76.

³⁾ B. 46, 1734 (1913).

⁴⁾ J. pr. [2] 66, 503 (1902).

⁵⁾ Vergl. darüber die folgende Abhandlung.

nierten Destillation erhält man drei Hauptfraktionen (a—c). Der tiefst siedende Anteil (a) besteht aus einem durch Wasserabspaltung entstandenen aliphatischen Sesquiterpen, in dem wahrscheinlich das Farnesen¹⁾ (III) vorliegt, entsprechend der Bildung von Myrcen aus Linalool.



Aus dem höchst siedenden Anteil (c) konnte über die Phthalestersäure in einer Ausbeute von etwa 30% Farnesol isoliert werden, das durch die physikalischen Eigenschaften sowie Schmelzpunkt und Mischprobe des daraus hergestellten Farnesal-semicarbazons identifiziert wurde. In der Zwischenfraktion (b) war noch unverändertes Nerolidol enthalten. Ob diesen auch ein monocyclischer Sesquiterpenalkohol beigemengt ist, abgeleitet etwa durch Wasseranlagerung an das monocyclische Sesquiterpen IV entsprechend der Bildung von Terpeneol aus Linalool, wurde noch nicht untersucht. Dagegen wurde festgestellt, dass das oben erwähnte aliphatische Sesquiterpen bei der Behandlung mit Ameisensäure in ein monocyclisches Sesquiterpen übergeht, dessen Kohlenstoffgerüst wohl der Formel IV entspricht, die in Analogie mit der Umwandlung des Myrcens und Linalools in monocyclische Terpen-

¹⁾ Vergl. darüber die folgende Abhandlung.

verbindungen abgeleitet ist. Die Isomerisierung des Nerolidols zu cyclischen Verbindung soll noch genauer untersucht werden.

Aus den Umsetzungen des Nerolidols folgt also mit grosser Wahrscheinlichkeit, dass demselben die Formel II des „Linalools der Sesquiterpenreihe“ zukommt.

Experimenteller Teil.

Isolierung des Nerolidols aus Perubalsam.

Zur Aufarbeitung des Perubalsams wurde sowohl von *H. Thoms*¹⁾ wie auch von der Firma *Schimmel & Co.*²⁾ so vorgegangen, dass nach der Verseifung mit alkoholischem Kali das Produkt zunächst einer fraktionierten Destillation mit Wasserdampf unterworfen wurde und dann die zuletzt übergehenden Anteile, die spezifisch leichter sind als Wasser, im Vakuum fraktioniert wurden. Das dabei isolierte Nerolidol war in beiden Fällen durch ein spezifisch schwereres und kohlenstoffärmeres Produkt verunreinigt, das bei der Oxydation mit Kaliumpermanganat Benzoësäure lieferte³⁾. Durch eine kleine Modifizierung der Aufarbeitung und eine sorgfältige fraktionierte Destillation im Hochvakuum konnte ich aus Perubalsam reines Nerolidol gewinnen.

5 Kilo Perubalsam⁴⁾ wurde in drei Portionen zu je $1\frac{2}{3}$ Kilo in je $1\frac{1}{2}$ l Alkohol gelöst und mit 800 gr konzentrierter Kalilauge (3 Teile Kaliumhydroxyd auf 2 Teile Wasser) unter Umschütteln ziemlich rasch versetzt und dann einige Stunden am kochenden Wasserbade erhitzt. Der Äthylalkohol wurde darauf mit Wasserdampf abgeblasen und der Rückstand mehrmals mit Äther ausgezogen. Man erhielt so etwa 1 Kilo eines braunen Öls, das bei 0,4 mm destilliert, folgende aus farblosen Ölen bestehende Fraktionen lieferte:

1. 800 gr vom Sdp. 62—65°
2. 20 gr „ „ 65—98°
3. 94 gr „ „ 98—102°
4. 23 gr „ „ 102—150°

Die Fraktion 1 besteht aus Benzylalkohol und die Fraktion 3 aus Nerolidol. Bei nochmaliger Destillation zeigt letzteres folgende Daten:

$$\text{Sdp. } 96-98^{\circ} (0,2 \text{ mm}) \quad d_4^{22} = 0,8778 \quad n_D^{22} = 1,4786 \quad [\alpha]_D = +15,5^{\circ}$$

$$M_D \text{ für } C_{15}H_{26}O \left[\frac{1}{3} \right] \quad \text{Ber. } 71,60 \quad \text{Gef. } 71,73$$

¹⁾ Arch. der Pharm. **237**, 274 (1899).

²⁾ Ber. der Firma *Schimmel & Co.*, **1914**, April, S. 75.

³⁾ Vergl. darüber die Literaturstelle der Anm. 2. Der Nachlauf des Nerolidols liefert danach bei der Oxydation noch mehr Benzoësäure.

⁴⁾ Dasselbe verdanke ich der Firma *M. Naef & Co.* in Genf.

und besitzt einen schwachen aber angenehmen, blumenartigen Geruch, der schwer näher zu bezeichnen ist. Mit Phenylisocyanat wurde daraus das bekannte, bei 37° schmelzende Phenylurethan¹⁾ erhalten.

Bei nochmaliger sorgfältiger Fraktionierung der obigen Fraktion 4 wurden 5 gr eines unscharf von 110 bis 140° (0,2 mm) siedenden Produkts gewonnen. Dieses wurde zur Prüfung auf den Farnesolgehalt²⁾ mit Phtalsäure-anhydrid mehrere Stunden auf 100° erwärmt und daraus nach der üblichen Isolierung und Verseifung der Phtalestersäure 0,3 gr eines unscharf von 110 bis 130° (0,5 mm) siedenden Öls erhalten, auf dessen genauere Untersuchung verzichtet wurde. Es könnten danach höchstens nur geringe, kaum sicher nachweisbare Spuren von Farnesol, das unter diesen Bedingungen bei 120 bis 125° siedet, im Perubalsam enthalten sein.

Umwandlung des Nerolidols in Farnesol.

Bei mehreren Versuchen wurde das Nerolidol jeweils mit der anderthalbfachen Gewichtsmenge Essigsäure-anhydrid in Kohlendioxid-atmosphäre im Ölbad erhitzt und nach der Entfernung des überschüssigen Essigsäure-anhydrids und der Essigsäure durch Absaugen im Vakuum (zum Schlusse bei 100°) der Rückstand durch Kochen mit alkoholischer Kalilauge im Wasserstoffstrome verseift und hierauf das isolierte Produkt im Hochvakuum (0,5 mm) destilliert. Im Folgenden seien die Resultate einiger Versuche angegeben (ausgehend von je 10 gr Nerolidol):

	Dauer des Erhitzens	Ölbad-temperatur	Erhaltene Fraktionen (0,5 mm)		
			1. 80—95°	2. 95—115°	3. 115—130°
a)	10 Stunden	120—140°	2,9 gr	1,3 gr	3,7 gr
b)	36 Stunden	125°	3,0 gr	1,5 gr	3,3 gr
c)	4 ½ Tage	125°	2 6 gr	1,8 gr	2,3 gr

Die dabei auftretenden Verluste bestehen hauptsächlich aus dem Destillationsrückstand, der beim Versuch c am beträchtlichsten ist. Die einzelnen Fraktionen wurden genauer untersucht.

¹⁾ Ber. der Firma Schimmel & Co., 1914, April, S. 76.

²⁾ Nach Elze, Ch. Z. 34, 857 (1910) soll im Perubalsam auch Farnesol enthalten sein.

Fraktion 1 (hauptsächlich aus Sesquiterpenen bestehend). Die gesammelten Fraktionen 1 (aus 30 gr Nerolidol) wurden nochmals im Hochvakuum fraktioniert und die erhaltenen 8 gr des bei 80 bis 85° (0,3 mm) siedenden Öls noch zweimal über Natrium bei 12 mm destilliert, wonach schliesslich 6,6 gr eines bei 128 bis 130° siedenden Sesquiterpens erhalten wurden, das nach seinen Daten in der Hauptsache aliphatisch sein muss. Die optische Aktivität des Produkts zeigt, dass es nicht aus reinem Farnesen (III) bestehen kann. Dass Letzteres jedoch darin in ziemlicher Menge enthalten ist, folgt aus der beträchtlichen Exaltation der gefundenen Molekularrefraktion, die auf eine konjugierte Doppelbindung hindeutet.

$$d_4^{19} = 0,8428 \quad n_D^{19} = 1,4937 \quad \alpha_D = -3,6^\circ$$

$$M_D \text{ für } C_{15}H_{24} \begin{Bmatrix} 4 \\ 4 \end{Bmatrix} \quad \text{Ber. 69,61} \quad \text{Gef. 70,42}$$

0,1064 gr Subst. gaben 0,3454 gr CO₂ und 0,1153 gr H₂O

$$C_{15}H_{24} \quad \text{Ber. C 88,23} \quad \text{H 11,77\%}$$

$$\text{Gef. „ 88,54} \quad \text{„ 12,12\%}$$

Beim Erhitzen dieses Kohlenwasserstoffs mit dem doppelten Volumen 90-proz. Ameisensäure während 10 Minuten auf 120°, Eingiessen des Reaktionsproduktes in Wasser, Aufnehmen in Äther und Schütteln mit Sodalösung, gewinnt man durch Destillation des neutralen Produkts über Natrium neben einem aus Polymerisationsprodukten bestehenden beträchtlichen Destillationsrückstande 3,6 gr eines bei 130 bis 132° (12 mm) siedenden monocyclischen Sesquiterpens:

$$d_4^{20} = 0,8724 \quad n_D^{20} = 1,4944 \quad \alpha_D = -1,6^\circ$$

$$M_D \text{ für } C_{15}H_{24} \begin{Bmatrix} 3 \\ 3 \end{Bmatrix} \quad \text{Ber. 67,88} \quad \text{Gef. 68,15}$$

Bei der Dehydrierung dieses Sesquiterpens mit 3 Atom Schwefel¹⁾ konnte aus dem Reaktionsprodukte keine Spur eines Naphtalin-kohlenwasserstoffs (mit Hilfe von Pikrinsäure) isoliert werden.

Fraktion 2 enthält noch teilweise unverändertes Nerolidol, das einer erneuten Behandlung mit Essigsäure-anhydrid unterzogen werden kann.

Fraktion 3 enthält das Farnesol. Beim Erhitzen mit der gleichen Gewichtsmenge Phtalsäure-anhydrid auf 100° und üblichen Regenerieren des primären Alkohols aus der Phtalestersäure werden 9 gr des fast vollständig bei 128 bis 130° (1 mm) siedenden Farnesols erhalten. Nach

¹⁾ Vergl. dagegen das Resultat beim monocyclischen Zingiberen, Helv. 5, 359 (1922).

einer nochmaligen Destillation wurde eine bei 120 bis 121° (0,3 mm) siedende Fraktion des farblosen, schwach blumig riechenden Öls näher untersucht:

$$d_4^{18} = 0,8954 \quad n_D^{18} = 1,4924 \quad \alpha_D = + 0,1^\circ$$

$$M_p \text{ für } C_{15}H_{26}O \cdot \frac{1}{3} \text{ Ber. } 71,59 \quad \text{Gef. } 71,99$$

0,1508 gr Subst. gaben 0,4472 gr CO₂ und 0,1577 gr H₂O

$$C_{15}H_{26}O \quad \text{Ber. C } 81,08 \quad \text{H } 11,71\%$$

$$\text{Gef. „ } 80,93 \quad \text{„ } 11,70\%$$

7,0 gr des so gewonnenen Farnesols wurden zur Charakterisierung ins Farnesal übergeführt und zwar wurde die Lösung in 70 cm³ Eisessig unter Eiskühlung und Umschütteln allmählich mit einer Lösung von 3,6 gr Chromtrioxyd in 10 cm³ Wasser versetzt und schliesslich unter Umschütteln bis zur Grünfärbung schwach am Wasserbade erwärmt. Durch Fällen mit Wasser, Aufnehmen in Äther und Schütteln mit Sodalösung wurde das neutrale Oxydationsprodukt isoliert. Beim Ansäuern der Sodalösung werden nur Spuren saurer Anteile erhalten. Die Destillation des Neutralöls bei 0,7 mm ergibt neben einem geringen Vor- und Nachlauf 5 gr einer bei 110 bis 130° siedenden Fraktion. Nach dem üblichen Ansatz mit Semicarbazidchlorhydrat und Natriumacetat und nachherigem Verdunsten der alkoholischen Lösung entsteht aus dem Vor- und Nachlauf kein krystallisiertes Semicarbazon, während der Rückstand des Semicarbazonansatzes der Hauptfraktion grösstenteils fest wird. Durch Zusatz von etwas Petroläther wird das beigemengte Öl in Lösung gebracht, und die Krystalle werden abfiltriert. Durch Umkrystallisieren aus Essigester werden weisse, perlmutterartig glänzende, sich fett anfühlende Blättchen vom Smp. ca. 132° erhalten, die wie das Farnesal-semicarbazon, das nach *M. Kerschbaum*¹⁾ aus dem Farnesol des Moschuskörneröls gewonnen war, aussehen und mit demselben (Smp. ca. 133°) gemischt, keine Schmelzpunktsdepression geben. Aus der Petrolätherlösung wird nach dem Schütteln mit Sodalösung und Destillieren des neutralen Öls mit Wasserdampf aus dem Destillationsrückstand ein weiterer Anteil an Farnesal-semicarbazon erhalten, dessen Gesamtausbeute etwa 40% beträgt. Analyse des Semicarbazons:

$$2,134 \text{ mgr Subst. gaben } 0,286 \text{ cm}^3 \text{ N}_2 (12^\circ, 711 \text{ mm})$$

$$C_{16}H_{27}ON_3 \quad \text{Ber. N } 15,15\% \quad \text{Gef. } 15,02\%$$

Oxydation des Nerolidols zu Farnesal.

4 gr Nerolidol wurden in 10 cm³ Eisessig gelöst und mit einer Auflösung von 4 gr Kaliumbichromat und 5 gr Schwefelsäure in 100 cm³

¹⁾ B. 46, 1734 (1913).

Wasser bis zur Grünfärbung etwa eine Viertelstunde bei ca. 60 bis 80° geschüttelt. Die in Äther aufgenommene und durch Schütteln mit verdünnter Natronlauge von geringen Mengen saurer Anteile befreite Substanz liefert bei der Destillation im Hochvakuum neben tiefer siedenden Produkten etwa 1 gr eines bei 110 bis 120° (0,3 mm) siedenden farblosen Öls, woraus ein krystallisiertes Semicarbazon gewonnen wurde. Dieses schmilzt nach dem Umkrystallisieren aus Essigester bei ca. 134°, gleicht im Aussehen vollständig dem Farnesal-semicarbazon¹⁾ und gibt mit demselben gemischt keine Schmelzpunktsdepression.

Zürich, Chem. Institut der Eidgen. Techn. Hochschule.

Höhere Terpenverbindungen IX²⁾. Über die Totalsynthese des d,l-Nerolidols und des Farnesols

von

L. Ruzicka.

(6. IV. 23.)

Die Sesquiterpenverbindungen besitzen ihrem höheren Siedepunkt zufolge einen weniger ausgeprägten Geruch als die entsprechenden Körper der Terpenreihe. So findet sich an Stelle des Campher-, Pfefferminz- und Kümmelgeruchs, den die meisten mono- und bicyclischen Sauerstoffderivate der Terpene aufweisen, bei den Sesquiterpenalkoholen ein cedernholzartiger Geruch, der besonders beim Cedrol des Cedernholzöls hervortritt. Gerade wie bei den Terpenverbindungen der eigentliche Blumengeruch fast ausschliesslich auf die aliphatischen Vertreter beschränkt ist, finden sich auch in der Sesquiterpenreihe die einzigen zwei bekannten Körper, deren Verwendung in der Parfümerie möglich erscheint, bei der aliphatischen Gruppe. Es sind dies die beiden Alkohole Farnesol und Nerolidol, die infolge ihrer schweren Zugänglichkeit bisher kaum in künstlichen Riechstoffkompositionen praktisch verwertet wurden.

¹⁾ B. **46**, 1734 (1913).

²⁾ VIII. Mitt. s. Helv. **6**, 483 (1923).